

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

تمرین دوم

ماشین حالت متناهی قطعی و غیر قطعی

گردآورندگان:

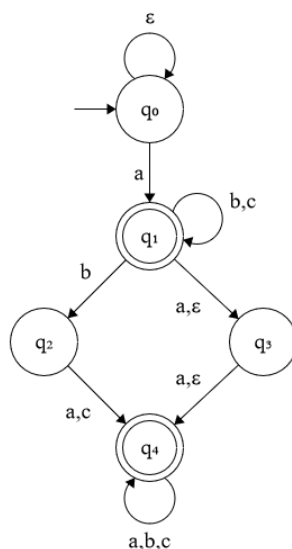
ساراشیری

علی آژنگ

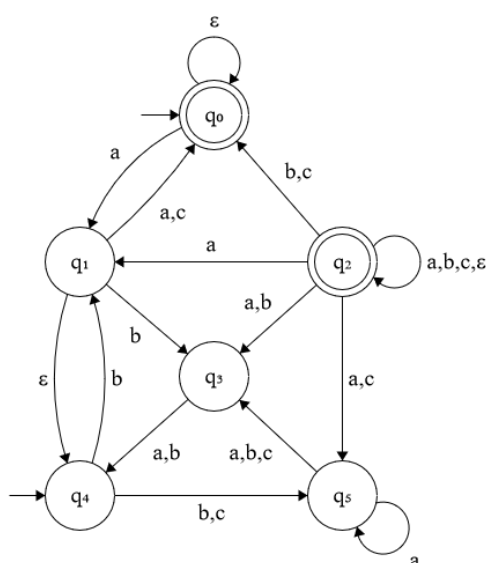
سوال اول

NFA های زیر را به DFA تبدیل کنید. (30)

(الف)



(ب)



سوال دوم

برای هریک از زبان های زیر، یک FSA رسم کنید.

(الف) همه رشته هایی که کاراکتر آخر آنها حداقل دوبار دیگر در رشته وجود داشته باشد. $(\Sigma = \{a, b, c\})$ (10)

(ب) تمامی رشته هایی که تعداد زیر رشته "ab" در آن ها زوج است. $(\Sigma = \{a, b\})$ (10)

سوال سوم

برای هریک از زبان های زیر، یک DFA رسم کنید.

(الف) تمامی رشته هایی که در آن حداقل یک زیر رشته "abba" وجود دارد و هیچ زیر رشته "aba" وجود نداشته باشد. $(\Sigma = \{a, b\})$ (10)

(ب) تمامی رشته هایی که در آن باقیمانده تعداد a ها بر 2، برابر با باقیمانده تعداد b ها بر 2 و نابرابر با

باقیمانده تعداد c ها بر 2 هستند. $(\Sigma = \{a, b, c\})$ (10)

(ج) اعداد باینری که باقی مانده آنها بر 6، فرد هستند. $(\Sigma = \{0, 1\})$ (10)

سوال چهارم

برای هریک از Regex های زیر یک FSA رسم کنید.

(10) $abc|((a^*b)|(bbc))^*ca$ (الف)

(10) $(bba(aa)^*)((baab^+(a^*|b^*)))$ (ب)

نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.
FLA-HW(n)-[Name]-[ID]
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!